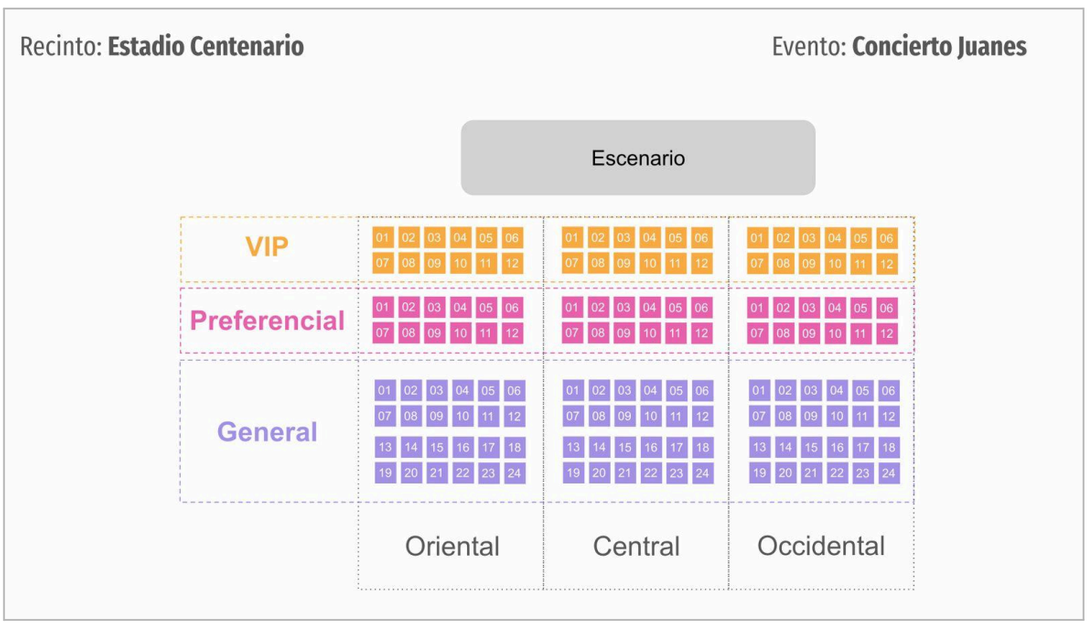
PROYECTO FINAL - PGII

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO FINAL - CONTEXTO

Desarrollar una plataforma de gestión de eventos y venta de entradas, donde usuarios finales pueden explorar eventos (conciertos, teatro, conferencias), seleccionar zonas y asientos, comprar entradas, agregar servicios adicionales (p. ej., acceso VIP, seguro de cancelación, merchandising), pagar y recibir notificaciones sobre cambios de estado del evento y de sus compras.
Existen dos perfiles principales: Usuario y Administrador (Operaciones).



1. Requerimientos del Usuario

La entidad Usuario representa a cada persona que utiliza la plataforma para buscar eventos, comprar entradas y gestionar sus compras. Cada usuario tiene un identificador único (idUsuario), nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y un conjunto de métodos de pago simulados. El usuario puede consultar eventos, seleccionar entradas por zona/asiento, realizar pagos, descargar comprobantes, solicitar cancelaciones según políticas y descargar reportes de sus compras.

Requisito	Especificación
RF-001	Registrarse y/o iniciar sesión.
RF-002	Gestionar perfil (nombre, correo, teléfono).
RF-003	Explorar eventos disponibles con filtros (fecha, ciudad, categoría, precio).
RF-004	Consultar detalle de un evento (descripción, lugar, fechas, aforo, zonas, precios, reglas).
RF-005	Seleccionar entradas por zona y/o asientos (según disponibilidad).
RF-006	Crear, modificar y cancelar una compra antes de confirmarse el pago.
RF-007	Pagar la compra y consultar comprobantes.
RF-008	Visualizar estado de la compra (Creada, Pagada, Confirmada,

	Cancelada, Reembolsada, Incidencia).
RF-009	Agregar servicios adicionales a la compra (VIP, seguro, merchandising, parqueadero, acceso preferencial).
RF-010	Consultar historial de compras con filtros por fecha, evento y estado.
RF-011	Descargar reportes de sus compras en CSV o PDF.

2. Requerimientos del Administrador

El Administrador representa al personal de operaciones encargado de gestionar el catálogo de eventos, la configuración de zonas/asientos, el control de disponibilidad, el registro de incidencias, la administración de usuarios y la visualización de métricas de ventas.

Requisito	Especificación
RF-012	Gestionar usuarios (crear/actualizar/eliminar/listar).
RF-013	Gestionar eventos (crear / actualizar / eliminar / listar / publicar / pausar / cancelar).
RF-014	Gestionar recintos y zonas (crear/actualizar/eliminar/listar).
RF-015	Gestionar asientos y su disponibilidad (habilitar / bloquear / liberar / consultar).
RF-016	Gestionar compras (consultar, reasignar asientos si aplica, cancelar, registrar reembolsos simulados).
RF-017	Registrar incidencias y cambios de estado (evento o compra).
RF-018	Panel de métricas: ventas por periodo, ocupación por zona, ingresos por servicios adicionales, tasa de cancelación, top eventos.
RF-019	Visualización de métricas con JavaFX Charts (líneas, barras, pie).

3. Requerimientos sobre Entidades

3.1. Usuario

La entidad Usuario representa a las personas que utilizan la plataforma. Cada usuario tiene un identificador único (idUsuario), nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y métodos de pago simulados asociados.

Requisito	Especificación
RF-020	Registrarse, iniciar sesión y modificar datos del perfil.
RF-021	Gestionar métodos de pago simulados.
RF-022	Consultar compras asociadas y sus detalles.

3.2. Evento

La entidad Evento representa una actividad programada (concierto, teatro, conferencia). Incluye identificador único (idEvento), nombre, categoría, descripción, ciudad, fecha/hora, estado del evento (Borrador, Publicado, Pausado, Cancelado, Finalizado), políticas (cancelación, reembolso), y un recinto asociado.

Requisito	Especificación

RF-023	Crear, actualizar, eliminar y consultar eventos.
RF-024	Publicar/pausar/cancelar eventos (cambio de estado).
RF-025	Consultar disponibilidad del evento por zonas y asientos.

3.3. Recinto

La entidad Recinto representa el lugar físico donde ocurre el evento. Incluye identificador único (idRecinto), nombre, dirección, ciudad y un conjunto de zonas.

Requisito	Especificación
RF-026	Crear, actualizar, eliminar y consultar recintos.
RF-027	Administrar zonas asociadas al recinto.

3.4. Zona

La entidad Zona representa un sector del recinto (p. ej., VIP, Preferencial, General). Incluye identificador único (idZona), nombre, capacidad, precio base y configuración de asientos (si aplica).

Requisito	Especificación
RF-028	Crear, actualizar, eliminar y consultar zonas.
RF-029	Definir precio base y capacidad por zona.
RF-030	Consultar ocupación por zona.

3.5. Asiento

La entidad Asiento representa una unidad numerada dentro de una zona (si el evento maneja sillas numeradas). Incluye identificador único (idAsiento), fila, número, estado (Disponible, Reservado, Vendido, Bloqueado).

Requisito	Especificación
RF-031	Crear/actualizar/eliminar/consultar asientos por zona.
RF-032	Cambiar estado del asiento (Disponible / Reservado / Vendido / Bloqueado).
RF-033	Consultar mapa de asientos y disponibilidad.

3.6. Compra

La entidad Compra representa la adquisición de entradas por parte de un usuario. Incluye identificador único (idCompra), usuario asociado, evento asociado, fecha de creación, total, estado de compra (Creada, Pagada, Confirmada, Cancelada, Reembolsada, Incidencia) y un conjunto de ítems de compra (entradas) y servicios adicionales.

Requisito	Especificación
RF-034	Crear compras nuevas (selección de entradas).
RF-035	Modificar una compra antes de pagar (cambiar entradas/servicios).
RF-036	Cancelar una compra según reglas/políticas (antes o después del pago si aplica).
RF-037	Consultar detalle de una compra.

3.7. Entrada

La entidad Entrada representa cada ticket adquirido. Incluye identificador único (idEntrada), zona, asiento (si aplica), precio final calculado, y estado (Activa, Usada, Anulada).

Requisito	Especificación
RF-038	Generar entradas asociadas a una compra pagada.
RF-039	Consultar entradas por compra y por evento.
RF-040	Anular entradas por cancelación/reembolso (si aplica).

3.8. Incidencia (si aplica)

La entidad Incidencia registra eventos anómalos o excepciones operativas (p. ej., intento de doble compra de asiento, error de pago, cancelación masiva de evento). Incluye idIncidencia, tipo, descripción, fecha y entidad afectada (evento/compra/usuario).

Requisito	Especificación
RF-041	Registrar incidencias y asociarlas a eventos o compras.
RF-042	Consultar incidencias por rango de fechas y tipo.

4. Requerimientos Tecnicos

Requisito	Especificación
RF-043	Pensamiento computacional.
RF-044	Diagrama de clases con relaciones (Asociación, Composición, Herencia), multiplicidad, roles, jerarquías, atributos y estética. Debe cubrir: Usuario, Evento, Recinto, Zona, Asiento, Compra, Entrada, Tarifa, Pago, Incidencia (si aplica) y clases de soporte (estrategias, decoradores, adaptadores, etc.).
RF-045	**Implementación técnica:** estructura del proyecto, repositorio, datos de prueba inicializados (usuarios, eventos, recintos, zonas, asientos, compras, pagos), aplicación funcional con JavaFX (pantallas para usuario y admin).
RF-046	Generador de Reportes Operativos: exportar CSV/PDF (Apache POI / PDFBox). Reportes sugeridos: ventas por periodo, ocupación por zona, ingresos por servicios adicionales, tasa de cancelación, top eventos. Menú para elegir tipo de reporte y rango de fechas.
RF-047	SOLID: la solución debe evidenciar aplicación de SRP, OCP, LSP, ISP, DIP con ejemplos claros (clases pequeñas, interfaces específicas, inversión de dependencias en estrategias/adaptadores, etc.).
RF-048	El proyecto debe gestionarse obligatoriamente mediante un repositorio de control de versiones (Git). Cada integrante del equipo deberá trabajar utilizando ramas propias, siguiendo una estrategia de versionamiento definida, de tal forma que se evidencie su participación activa y continua en el desarrollo del proyecto. El repositorio debe reflejar commits frecuentes, descriptivos y asociados a funcionalidades, correcciones o mejoras implementadas por cada estudiante.

5. Requerimientos Patrones

Se debe describir el/los requisitos donde se evidencia la necesidad del patrón, el problema, el propósito y la solución (diagrama breve + código representativo). Mínimo 3 creacionales, 3 estructurales y 3 de comportamiento.

Requisito	Especificación
RF-049	Describir el (los) requisitos del proyecto donde se vea la necesidad de implementar minino 3 patrones creacionales. Se debe considerar el problema a resolver, el propósito y la solución. • Singleton • Otro de su elección • Otro de su elección
RF-050	Describir el (los) requisitos del proyecto donde se vea la necesidad de implementar minino 3 patrones estructurales. Se debe considerar el problema a resolver, el propósito y la solución. • Decorator • De su elección • De su elección
RF-051	Describir el (los) requisitos del proyecto donde se vea la necesidad de implementar minino 3 patrones de comportamiento. Se debe considerar el problema a resolver, el propósito y la solución. • Strategy • Otro de su elección • Otro de su elección

6. Evaluación

La evaluación se realizar de la siguiente forma:

- Sustentación del proyecto de forma presencial. Deben de estar los integrantes del grupo, si algún integrante no se presenta solo se les califica a los integrantes que estén.
- Cumplimiento de los requisitos de la aplicación.
- Funcionamiento de la aplicación.

Importante:

La nota del proyecto está compuesta por dos partes:

1. La codificación, que se califica de 0 a 5

2. Un factor multiplicador basado en la sustentación, que varía de 0 a 1.

Este resultado, obtenido mediante la multiplicación de las dos notas (partes), nos proporciona la nota final del proyecto.

Recuerden:

El profesor elige a la persona que realiza la sustentación, debido a que, todos los integrantes del grupo deben estar en condiciones de sustentar. La persona elegida, de acuerdo con su nivel de sustentación, determina el valor de la nota de la sustentación grupal, que será multiplicada por el valor de la codificación.